GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

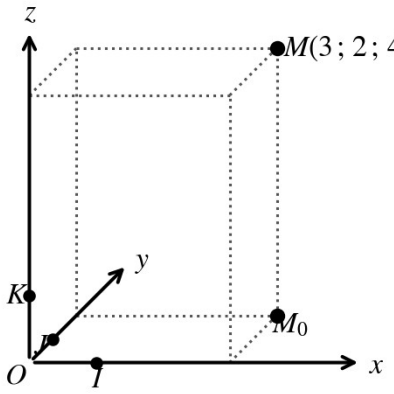
I Repérage dans l'espace

Définition n°1. Repère orthonormal de l'espace

Un repère de l'espace est un quadruplet $(O\,;I\,;J\,;K)$ de points non coplanaires. Il est **orthonormal** si les droites (OI), (OJ) et (OK) sont deux à deux perpendiculaires et si $OI=OJ=OK=1$ (unité de longueur).
▪ (OI), (OJ), (OK) sont l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des cotes.
▪ Tout point M de l'espace est repéré par un unique triplet de réels $(x\,;y\,;z)$: son abscisse x, son ordonnée y et sa cote z. On note $M(x\,;y\,;z)$.

Remarque n°1. Lire et placer un point

Pour placer $M(3\,;2\,;4)$: on part de O, on avance de 3 sur l'axe des abscisses, de 2 parallèlement à l'axe des ordonnées, puis on monte de 4 parallèlement à l'axe des cotes. Le point $M_0(3\,;2\,;0)$ est le « pied » de M dans le plan $(O\,;I\,;J)$.



Exemple n°1. Coordonnées des sommets d'un pavé

Un pavé $ABCDEFGH$ vérifie $AB=4$, $AD=3$ et $AE=2$. On prend le repère orthonormal $(A\,;I\,;J\,;K)$ où I, J, K sont sur les demi-droites $[AB)$, $[AD)$, $[AE)$ avec $AI=AJ=AK=1$.
▪ $A(0\,;0\,;0)$; $B(4\,;0\,;0)$; $D(0\,;3\,;0)$; $E(0\,;0\,;2)$.
▪ $C(4\,;3\,;0)$; $F(4\,;0\,;2)$; $H(0\,;3\,;2)$; $G(4\,;3\,;2)$.

Propriété n°1. Distance de deux points

Dans un repère orthonormal de l'espace, si $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et $B(x_B\,;y_B\,;z_B)$:
$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

preuve :

Soit $C(x_B\,;y_B\,;z_A)$. Les points A et C sont dans le plan horizontal de cote z_A : $AC^2=(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2$ (Pythagore dans ce plan). La droite (CB) est parallèle à l'axe des cotes, donc perpendiculaire à ce plan : le triangle ACB est rectangle en C et $CB^2=(z_B-z_A)^2$. Pythagore dans ACB : $AB^2=AC^2+CB^2$. (Les cas où C est confondu avec A ou B se traitent de la même façon.)

CC-NC-SA

Propriété n°2. ***Milieu d'un segment***

Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,;\frac{y_A+y_B}{2}\,;\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.
(Propriété admise : elle se démontre comme dans le plan.)

Exemple n°2. ***Calculer une distance, un milieu***

▪ $A(1\,;2\,;3)$ et $B(3\,;4\,;4)$: $AB=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(4-3)^2}=\sqrt{4+4+1}=\sqrt{9}=3$
.
▪ Dans le pavé de l'exemple n°1 : $AG=\sqrt{4^2+3^2+2^2}=\sqrt{29}\approx 5,39$.
▪ Le milieu de $[AG]$ est le point de coordonnées $(2\,;1,5\,;1)$.

Méthode n°1. ***Déterminer la nature d'un triangle***

On calcule les **carrés** des trois côtés (inutile de prendre la racine) puis on compare :
▪ deux carrés égaux : le triangle est isocèle ; trois carrés égaux : équilatéral ;
▪ le plus grand carré est la somme des deux autres : le triangle est rectangle (réciproque du théorème de Pythagore).

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE E01

EXERCICE N°1 Coordonnées dans un pavé

Un pavé $ABCDEFGH$ vérifie $AB=5$, $AD=4$ et $AE=3$. On le place dans le repère orthonormal $(A\,;I\,;J\,;K)$ où I, J, K sont sur $[AB]$, $[AD]$, $[AE]$ avec $AI=AJ=AK=1$.

1) Donner les coordonnées des huit sommets du pavé.
2) Calculer les distances :
2.a) AC.
2.b) AG.
3) Déterminer les coordonnées des milieux de $[AG]$ et de $[BH]$. Que constate-t-on ?

EXERCICE N°2 Nature d'un triangle

On rappelle la méthode n°1 : on compare les carrés des côtés.
1) Soit $A(1\,;2\,;0)$, $B(3\,;0\,;1)$ et $C(3\,;4\,;1)$. Calculer AB^2, AC^2, BC^2 puis donner la nature de ABC.
2) Soit $O(0\,;0\,;0)$, $P(2\,;2\,;1)$ et $Q(2\,;-1\,;-2)$. Montrer que OPQ est rectangle isocèle.

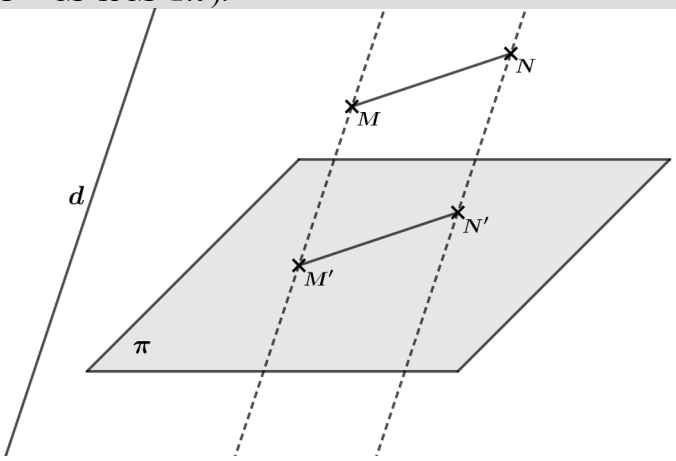
EXERCICE N°3 Du concret : une salle de projection

Une salle est un pavé de 6 m de long, 5 m de large et 3 m de haut. On choisit un repère orthonormal (unité : 1 m) dont l'origine O est un coin du sol et dont les axes suivent les arêtes de la pièce (abscisses sur la longueur, ordonnées sur la largeur, cotes sur la hauteur).
Le projecteur $P(1\,;1\,;3)$ est fixé au plafond. L'écran a pour centre $E(6\,;2,5\,;1,5)$.
1) Calculer la distance PE entre le projecteur et le centre de l'écran (arrondir au centimètre).
2) Une prise est placée en $S(0\,;5\,;0,4)$. Quelle longueur de câble faut-il, en ligne droite, entre P et S ?
3) Déterminer les coordonnées du milieu de $[PE]$.

II La perspective cavalière

Définition n°2. Projection parallèle

Soit π un plan et d une droite non parallèle à π. Le projeté d'un point M sur π parallèlement à d est le point M' de π tel que (MM') est parallèle à d (et $M'=M$ si $M\in\pi$).



Définition n°3. Perspective cavalière

La perspective cavalière représente un objet de l'espace par sa projection sur le plan de la feuille, appelé plan frontal, parallèlement à une direction fixée.
▪ Une figure située dans un plan frontal (ou parallèle à lui) est représentée en vraie grandeur.
▪ Les droites perpendiculaires au plan frontal sont représentées par des droites parallèles : les **fuyantes**, qui font un angle α avec l'horizontale.
▪ Les longueurs mesurées sur les fuyantes sont multipliées par un **coefficient de réduction** k ($0<k<1$).

Propriété n°3. Ce que conserve une projection parallèle

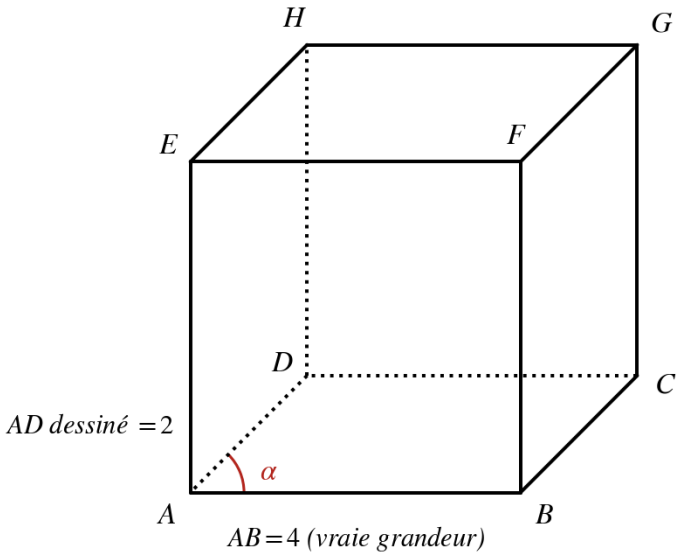
▪ Elle conserve l'alignement, le parallélisme, les contacts (appartenance, intersection), les milieux et, plus généralement, les rapports de longueurs sur une même droite ou sur des droites parallèles.
▪ Elle ne conserve pas les longueurs ni les angles (sauf dans un plan frontal) : un carré non frontal est dessiné en parallélogramme, un cercle non frontal en ellipse.
(Propriété admise.)

Remarque n°2. Conventions de dessin

Les arêtes visibles sont tracées en trait plein, les arêtes cachées en pointillés.
Dans ce chapitre, sauf indication contraire, on prend $\alpha=45°$ et $k=\frac{1}{2}$.

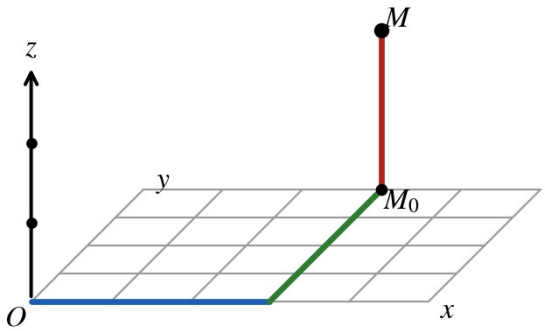
Méthode n°2. Tracer un cube en perspective cavalière

1. Tracer la face avant $ABFE$ en vraie grandeur (un carré de côté c).
2. Depuis A, B, E, F, tracer les fuyantes (angle α) de longueur $k\times c$; on obtient D, C, H, G.
3. Tracer la face arrière $DCGH$ (carré de côté c : elle est aussi frontale).
4. Tracer en pointillés les arêtes cachées $[DA]$, $[DC]$, $[DH]$.



Méthode n°3. ***Placer un point de coordonnées données***

On utilise le repère $(A\,;B\,;D\,;E)$: l'axe des abscisses est horizontal, l'axe des cotes vertical, l'axe des ordonnées est une fuyante. Pour placer $M(3\,;4\,;2)$ (une unité = 1 cm sur les axes frontaux) :
- de O, avancer de 3 cm horizontalement ;
- puis suivre la fuyante sur $4\times k=2$ cm (on arrive en M_0) ;
- puis monter de 2 cm verticalement.



GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE E02

EXERCICE N°1 *Vrai ou faux ?*

Dans chaque cas, dire si l'affirmation est vraie ou fausse en justifiant (propriété n°3).

1) Une projection parallèle conserve les milieux.

2) Un carré situé dans un plan non frontal est dessiné en carré.

3) Deux arêtes parallèles d'un pavé sont dessinées par deux segments parallèles.

4) Un angle droit est toujours dessiné avec un angle droit.

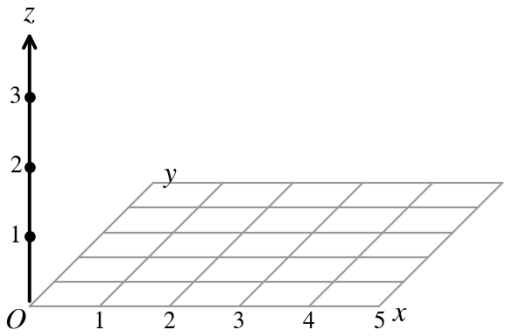
5) Avec $k=\dfrac{1}{2}$, une arête fuyante dessinée de 3 cm mesure 6 cm en réalité.

EXERCICE N°2 Tracer un cube

1) Tracer en perspective cavalière ($\alpha = 45°$, $k = \frac{1}{2}$) un cube $ABCDEFGH$ d'arête 4 cm.
2) Placer I milieu de $[AD]$ et J milieu de $[GH]$ puis tracer $[IJ]$.
3) Quelle est la longueur dessinée de $[AD]$? Quelle est sa longueur réelle ?
4) La face $ABFE$ est-elle dessinée en vraie grandeur ? Et la face $ADHE$?

EXERCICE N°3 Placer des points

On utilise le repère $(O\,;I\,;J\,;K)$ de la méthode n°3 ($\alpha = 45°$, $k = \frac{1}{2}$, une unité = 1 cm sur les axes frontaux).



1) Placer $P(3\,;2\,;1)$ et $Q(1\,;4\,;2)$ (sur la figure).
2) Calculer la distance réelle PQ.
3) Mesurer $[PQ]$ sur le dessin. Est-ce 3 cm ? Pourquoi ?

III Sections planes du cube

Définition n°4. Section plane d'un solide

La section d'un solide par un plan est l'intersection de ce solide avec ce plan.

Propriété n°4. Sections d'un cube

Un plan qui coupe un cube (sans seulement le toucher) le coupe selon un polygone convexe de 3, 4, 5 ou 6 côtés ; chaque côté est contenu dans une face du cube.
▪ Si le plan est parallèle à une face, la section est un carré de même côté que la face.
▪ Si le plan est parallèle à une arête, la section est un rectangle.
(Propriété admise.)

Propriété n°5. Traces parallèles

Si un plan coupe deux faces parallèles d'un cube, il les coupe selon deux segments parallèles.
(Propriété admise : deux plans parallèles sont coupés par un troisième plan selon deux droites parallèles.)

Méthode n°4. ***Construire la section d'un cube par un plan***

1. Relier deux points du plan situés dans une même face : on obtient la trace du plan sur cette face.
2. Si un point du plan est sur une face parallèle à une face déjà traitée, tracer par ce point la parallèle à la trace connue (propriété n°5).
3. Si besoin, prolonger une trace jusqu'à une arête (ou son prolongement) pour obtenir un nouveau point du plan.
4. Continuer face par face jusqu'à refermer le polygone ; le colorier, les parties cachées en pointillés.

Exemple n°3. ***Section par le plan (IJK)***

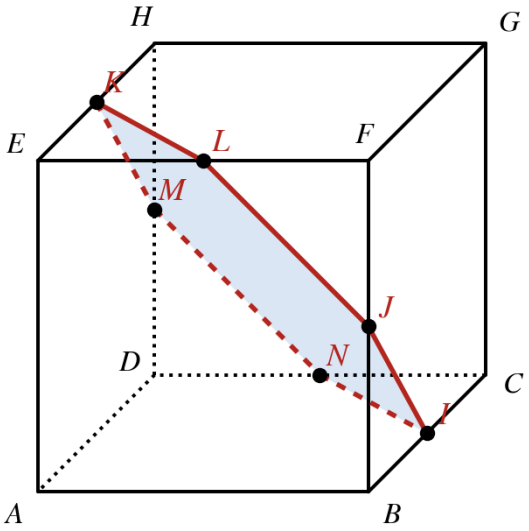
Soit $ABCDEFGH$ un cube, I, J, K les milieux de $[BC]$, $[BF]$ et $[EH]$.

▪ I et J sont dans la face $BCGF$: on trace $[IJ]$.

▪ K est dans la face $ADHE$, parallèle à $BCGF$: la trace est parallèle à (IJ) et passe par K ; elle coupe $[DH]$ en son milieu M (droite des milieux dans le triangle DEH).

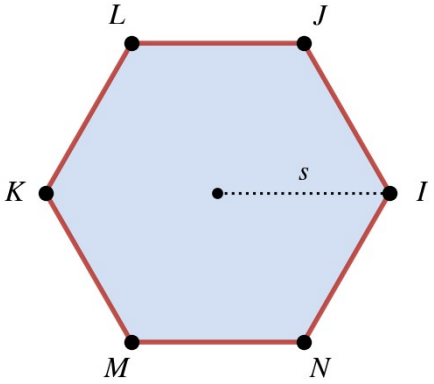
▪ Par parallélisme des faces $ABCD$ et $EFGH$ puis $ABFE$ et $DCGH$, on obtient les milieux L de $[EF]$ et N de $[CD]$.

La section est l'hexagone $IJLKMN$: ses six côtés sont des segments joignant des milieux d'arêtes.



Méthode n°5. ***Représenter une section en vraie grandeur***

On calcule les longueurs des côtés (Pythagore) puis on construit la figure à la règle et au compas. Pour l'hexagone $IJLKMN$ d'un cube d'arête c : chaque côté est la diagonale d'un carré de côté $c/2$, donc $s=\frac{c\sqrt{2}}{2}$. On peut montrer que cet hexagone est régulier : on trace un cercle de rayon s et on reporte s six fois.



GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE E03

EXERCICE N°1 Sections particulières

Soit $ABCDEFGH$ un cube d'arête 6 cm.

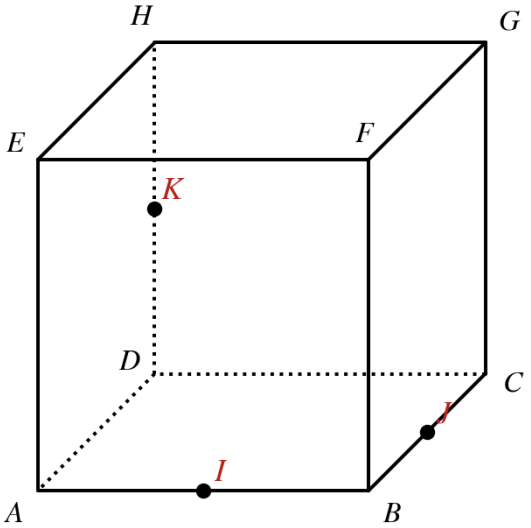
1) Le plan passe par les milieux de $[AB]$, $[DC]$, $[GH]$ et $[EF]$. Quelle est la nature de la section ? Calculer son aire.

2) Section par le plan (ACG).

3) Section par le plan (BDG).

EXERCICE N°2 Section par un plan (IJK)

Soit $ABCDEFGH$ un cube, I, J, K les milieux de $[AB]$, $[BC]$ et $[DH]$.



1) Tracer la trace du plan (IJK) sur la face $ABCD$.

2) La droite (IJ) coupe la droite (AD) en R. Placer R ; quelle est sa position ?

3) R et K sont dans la face $ADHE$: la droite (RK) coupe $[AE]$ en P. Placer P.

4) Terminer la section : tracer $[PI]$, puis, par J, la parallèle à (PK) qui coupe $[CG]$ en Q ; tracer $[KQ]$. Quelle est la nature de la section ?

EXERCICE N°3 Vraie grandeur d'une section

Dans un cube d'arête 6 cm, I, J, L, K, M, N sont les milieux de six arêtes tels que la section par le plan (IJK) soit l'hexagone $IJLKMN$ (exemple n°3 du cours).

1) Calculer la longueur d'un côté de l'hexagone.

2) Construire l'hexagone en vraie grandeur (règle et compas).

3) Calculer son périmètre.

4) Calculer son aire sachant que l'aire d'un hexagone régulier de côté s est $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}s^2$.

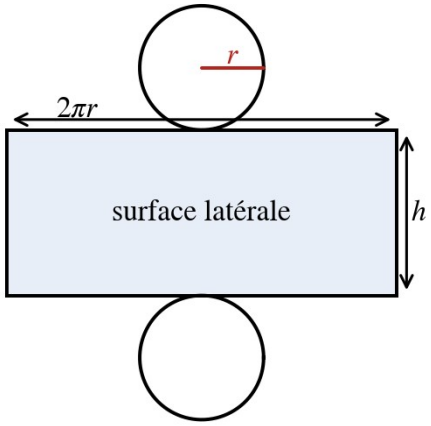
IV Le cylindre de révolution

Définition n°5. Cylindre de révolution

Un cylindre de révolution est le solide engendré par la rotation d'un rectangle autour d'un de ses côtés, appelé **axe**.
▪ Les deux **bases** sont des disques de rayon r, situés dans deux plans parallèles perpendiculaires à l'axe.
▪ La **hauteur** h est la distance entre les deux plans des bases.
▪ Les **génératrices** sont les segments de la surface latérale parallèles à l'axe (de longueur h).

Propriété n°6. Patron, aire et volume

Le patron d'un cylindre de révolution est formé de deux disques de rayon r et d'un rectangle de dimensions $2\pi r$ et h.
▪ Aire latérale : $A_{lat}=2\pi r h$; aire totale : $A=2\pi r h+2\pi r^2$.
▪ Volume : $V=\pi r^2 h$.



Exemple n°4. Calculer avec un cylindre

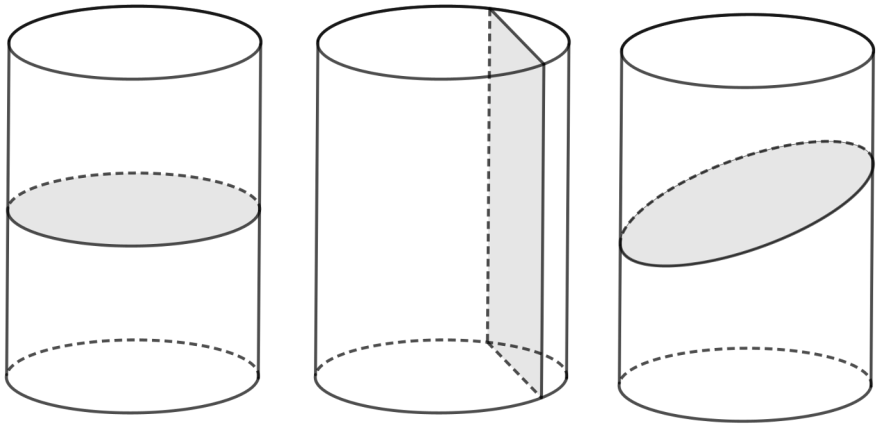
Pour $r=3$ cm et $h=8$ cm : $V=\pi\times3^2\times8=72\pi\approx226,2$ cm³ ; $A_{lat}=2\pi\times3\times8=48\pi\approx150,8$ cm² ; $A=48\pi+18\pi=66\pi\approx207,3$ cm².

Propriété n°7. ***Sections planes d'un cylindre de révolution (admise)***

▪ Plan perpendiculaire à l'axe : la section est un cercle de rayon r (comme les bases).

▪ Plan parallèle à l'axe, à la distance $e<r$ de celui-ci : la section est un rectangle de hauteur h et de largeur $2\sqrt{r^2-e^2}$.

▪ Plan oblique (ni parallèle ni perpendiculaire à l'axe) coupant toutes les génératrices : la section est une ellipse. Si le plan fait un angle θ avec le plan d'une base, cette ellipse a pour demi-petit axe r et pour demi-grand axe $\dfrac{r}{\cos\theta}$.



Exemple n°5. ***Sections d'un cylindre***

Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm. ▪ Plan parallèle à l'axe à 2 cm de celui-ci : rectangle de largeur $2\sqrt{9-4}=2\sqrt{5}\approx 4,47$ cm et de hauteur 8 cm. ▪ Plan incliné de 30° sur la base : demi-grand axe $\dfrac{3}{\cos 30°}=2\sqrt{3}$ cm, demi-petit axe 3 cm.

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE E04

EXERCICE N°1 Un cylindre de révolution

Une bougie cylindrique a un rayon de 4 cm et une hauteur de 10 cm.
1) Calculer son volume (valeur exacte puis arrondie au dixième).
2) Calculer l'aire de sa surface latérale puis son aire totale.
3) Donner les dimensions du rectangle du patron de la surface latérale.

EXERCICE N°2 Du concret : un abat-jour

Un abat-jour est un cylindre de révolution sans bases, de diamètre 30 cm et de hauteur 25 cm.
1) Quelle surface de tissu faut-il (sans marge) ?
2) Quelles sont les dimensions du patron ?
3) Un pot cylindrique de rayon 5 cm doit contenir 1 litre (1000 cm^3). Quelle hauteur lui donner ?

EXERCICE N°3 Sections d'un cylindre

Soit un cylindre de révolution de rayon 5 cm et de hauteur 12 cm.
1) Section par un plan perpendiculaire à l'axe : nature, aire.
2) Section par un plan parallèle à l'axe, à 3 cm de celui-ci : nature, dimensions, aire.
3) Un plan fait un angle de 45° avec la base et coupe toutes les génératrices. Donner les demi-axes de l'ellipse obtenue.

V Le cercle en perspective : l'ellipse

Définition n°6. Ellipse

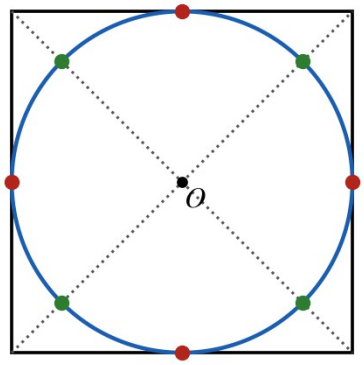
L'image d'un cercle par une projection parallèle est, en général, une **ellipse** : courbe fermée, symétrique par rapport à son centre (image du centre du cercle) et à deux axes perpendiculaires.
▪ Le **grand axe** et le **petit axe** sont ses deux axes de symétrie limités à la courbe.
▪ Un cercle situé dans un plan frontal est représenté par un cercle en vraie grandeur.

Propriété n°8. Parallélogramme circonscrit

Le carré circonscrit à un cercle est représenté par un parallélogramme. Comme la projection conserve les contacts, les milieux et les rapports de longueurs :
▪ l'ellipse est tangente aux quatre côtés du parallélogramme, en leurs milieux ;
▪ l'ellipse passe par les points des diagonales situés à la distance $\frac{\sqrt{2}}{2}$ de la demi-diagonale depuis le centre ($\approx 0,7$).

Méthode n°6. Tracer l'image d'un cercle

1. Dessiner le parallélogramme image du carré circonscrit (horizontal : côtés $2r$ et $2rk$ sur la fuyante).
2. Placer les milieux des quatre côtés : quatre points de l'ellipse, où les côtés sont tangents.
3. Tracer les diagonales et placer sur chacune, depuis le centre, le point situé à $0{,}7$ fois la demi-diagonale : quatre autres points.
4. Relier les huit points par une courbe régulière, tangente aux côtés en leurs milieux (sans angle ni méplat).



cercle et carré circonscrit

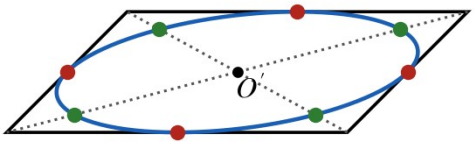
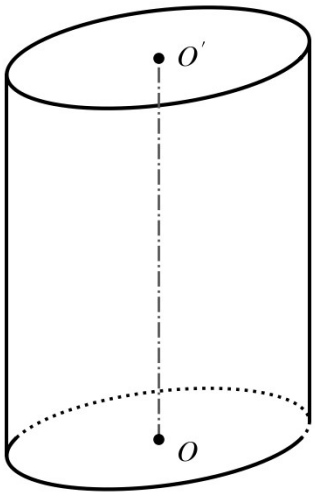


image : parallélogramme et ellipse

Méthode n°7. Représenter un cylindre en perspective

1. Tracer l'ellipse de la base inférieure (méthode précédente) puis, par translation verticale de vecteur h, celle de la base supérieure.
2. Tracer les deux **génératrices extrêmes** : ce sont les tangentes verticales communes aux deux ellipses (elles ne passent pas par les extrémités du grand axe).
3. L'arc arrière de la base inférieure est caché : le tracer en pointillés.



GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE E05

EXERCICE N°1 Tracer l'image d'un cercle

Un cercle horizontal de rayon 3 cm est dessiné en perspective cavalière ($\alpha = 45°$, $k = \frac{1}{2}$).

1) Quelles sont les dimensions du parallélogramme image du carré circonscrit ?
2) Tracer ce parallélogramme et ses diagonales ; placer les milieux des côtés.
3) Placer sur chaque demi-diagonale le point situé à $0,7$ fois sa longueur depuis le centre, puis tracer l'ellipse.
4) Pourquoi ne retrouve-t-on pas un cercle ?

EXERCICE N°2 Un cylindre en perspective

Représenter un cylindre de révolution d'axe vertical, de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm ($\alpha = 45°$, $k = \frac{1}{2}$).

1) Tracer l'ellipse de la base inférieure à l'aide de son parallélogramme (dimensions : 4 cm et 2 cm).
2) Tracer l'ellipse de la base supérieure et les deux génératrices extrêmes.
3) La largeur du dessin est-elle égale à $2r = 4$ cm ?
4) Tracer en pointillés l'arc caché de la base inférieure.

EXERCICE N°3 Cercles dans un cube

Dans un cube d'arête 4 cm dessiné en perspective cavalière, on inscrit un cercle dans la face avant $ABFE$ et un cercle dans la face supérieure $EFGH$.

1) Comment est représenté le cercle de la face avant ?
2) Tracer le cercle inscrit dans la face supérieure.